

药 物 相 互 作 用

南京药学院 毛凤斐 朱家璧

近年来,由于制药工业及医疗保健事业的发展,药物品种不断增多,临床上为了提高疗效或减低副作用,往往合用数种药物。临床上合用药物往往只认为起有益的作用而忽视因药物相互作用而引起的各种有害不良反应,严重的甚至影响到病人的治疗与生命安全。药物相互作用递增的原因有^[1]:

1. 合用药物的种数增多:据报导^[2],日本在1969年临床上给某些病人合并服用的片剂、散剂竟达11种之多,1970年临床上给病人合并用的注射剂则多达10~16种。英国一个病人住院期间曾用过36种药^[3],据美国波士顿联合药物监视站报导,在9900个住院病人身上用药83200次当中,就发生3600次不良反应,其中有234次(6.9%)是由于药物相互作用而发生的,另报导^[4]应用电子计算机查阅了42000个病人的病历,有8%的处方有药物相互作用发生。79年北京军区总院对200例住院病人的用药情况作了统计,其中有一个病人12小时内服用了12种内服药物,仅片剂就有63片之多。80年上海调查了九所医院的合理用药情况,发现有的病人一天用药量最多达22种,有一个病人甚至同时服用6种抗菌素。药厂产品亦是一个处方包含很多种药物。当服用的药物种类越多,相互作用的发生率越高,关于合并用药数与副作用发生率见表1^[5]。对这些多种药物处方,人们嘲笑为杂凑给药(Polypharmacy)。

2. 特效药的应用增多:特效药常有多方面的生理活性。如同时应用几种强效药物时,副作用相加,毒性是很大的。如下列三种药物经常合用——氯丙嗪,阿密替林与安

表1 合用药物数与副作用发生率

合并用药数	副作用发生率(%)
5	4.2
6~10	7.4
11~15	24.2
17~20	40.0
>21	45.0

坦,它们都有抗胆碱作用,产生口干及视觉模糊等副反应。

3. 病人由几个医生诊治,服了几个医生开的药:在对用处方药的75个门诊病人的调查中,有43%已服了一个以上医生开的药。曾有6个医生为一紧张不安的病人开了镇静药。一眼科医生给病人开了毛果芸香碱滴眼液;又开了溴本辛治肠胃病。

4. 病人同时服处方药与非处方药;病人往往自购制酸药,镇痛药或补血药。制酸药使胃肠液pH升高,影响弱酸、弱碱性药物的吸收,镇痛药与其他药物的相互作用更多。

5. 不遵医嘱用药与滥用药:据调查大约有35%以上的病人不遵医嘱用药,主要是医生或药师未充分指示病人用药方法、时间,尤对同时服几种药的病人更易弄错。还有些病人滥用药物,报导有两个手术病人,因在麻醉时未说明服过止痛剂氯胺酮及哌罗哌丁苯、芬太尼复方制剂而致死。

药物相互作用的严格定义是,某药物受合用、或前后应用的其它药物,内源性化学物质,附加剂或食物的影响而使药效发生变化的现象,还包括合用药物在体内影响临床化验结果,如据报导至少有35种药物能增加

SGOT的血浓度或干扰化学测定^[6]。研究药物相互作用的目的是为了掌握药物相互作用的机理和规律,科学地预见药物配伍后给药效带来的正副变化,克服盲目性,提高临床上复方用药水平,更好地为临床医疗保健事业服务。

药物相互作用牵涉面很广,研究药物相互作用的课题不仅需要药剂学的知识,还需要生理学、药理学、药物治疗学、生物化学、药物动力学及药效学等多门学科的共同协作。关于药物相互作用方面的资料自70年代至今,每年有关于药物相互作用的专书出版;在生物药剂学、临床药剂学、临床药理学及日本药剂学中几乎都有专章讨论,现有二十种以上的杂志都有药物相互作用的报导,国内亦有不少报导,并已开始重视。本文限于篇幅,仅就吸收、分布、代谢、排泄过程中的药物相互作用以及受体部位,抗菌素间的药物相互作用作一概要的介绍。

一、吸收过程中的药物相互作用

药物在体内的相互作用可影响药物的吸收,兹分类简介如下:

(一) 药物因理化上的相互作用引起的吸收变化

有些药物合用后,在消化道中相互结合或形成络合物、复合物,或者由于吸附,作用于正常菌丛以及干扰酶的活性,使吸收状况发生变化。

如四环素族抗菌素与二价或三价金属离子(Fe^{++} 、 Al^{+++} 、 Ca^{++} 、 Mg^{++} 、 Bi^{+++} 等)可在消化道中形成难溶性络合物,妨碍四环素等的吸收。据报导,当与硫酸亚铁(200mg)同服后,四环素、土霉素、甲烯土霉素及强力霉素的血浓度分别降低40~50%,50~60%,80~85%及80~90%。但如在给药前3小时或给药后2小时服铁盐,则对其吸收无显著影响,亦可先用四环素治疗完后再补 Fe^{++} 。74年美FDA对药厂生产的含铝抗酸剂即规定在标签上注明不能与四环素族抗菌素同时使

用;还有人认为四环素族抗菌素亦不能与含钙丰富的食物(如牛乳及乳制品)合用,以免降低疗效,但相反的看法认为可以与牛乳同服,用来降低其对胃肠道的刺激性^[1]。此类抗菌素还与牙组织中的 Ca^{++} 形成牢固复合物,引起牙呈棕黄(黑)色,且发生在牙槽骨发育钙化过程,例应规定7岁以内儿童及怀孕6个月以下妇女禁用四环维族抗菌素。此外与硫酸镁,含次硝酸铋的制剂均不宜合用。

但药物分子间形成复合物有时亦可促进药物的吸收,如双香豆素类药物与制酸剂氢氧化镁合用时,形成易溶性镁的络合物,这种络合物很易吸收,使血浓度增加。

降血脂药消胆胺为阴离子型交换树脂,如与洋地黄毒甙、甲状腺素、华法令、阿司匹林等合用时,由于静电吸附,形成复合物,妨碍吸收。但若间隔4小时以上服用甲状腺素或间隔6小时以上服用华法令,就可获得良好的临床效果。

异丙嗪与炭或活性漂白土同服均因吸附作用而影响吸收^[7]。炭能吸附大多数有机化合物,如抗菌素,维生素,激素及生物碱等。反之生物碱类中毒,可服用鞣质使在胃中形成难溶性物而中毒。

一些药物能作用于正常菌丛而改变另一药物的吸收,如氨甲喋呤通常是受肠道内正常菌丛的代谢,减低毒性后才被吸收进行肝脏循环的,合用新霉素后,由于新霉素将这些菌丛杀灭,致使氨甲喋呤毒性增加。又如乳酶生是活的乳酸菌制剂,合用抑菌性抗菌素、黄连素或痢特灵均对乳酸菌有抑制作用。

食物中叶酸一般以多聚谷氨酸盐的形式存在,难于吸收,在肠管中首先与去连酶作用,转变为易溶性的单谷氨酸酯才能吸收,服用苯妥英钠的病人往往对该酶有抑制作用而影响了叶酸的吸收,产生叶酸缺乏贫血症。口服避孕药亦可能引起叶酸缺乏症,

有提出用维生素 B₁₂, B₆ 及 C 等作补药^[1]。

胃蛋白酶在 pH1.5~2.5 时活性最强, pH 5 以上全部失效; 淀粉酶在 pH6.8 时作用最强, 均不宜与碳酸氢钠合用; 胰酶在 pH 8.4 时活性最高, 不宜与胃蛋白酶合剂同服。

最近关于表面活性剂引起黄疸病的报导^[8], 如氨苯腈红醋酸酯与硫代丁二酸二辛酯钠制成片剂合用发生严重肝炎。红霉素与月桂醇硫酸钠合用, 后者促进红霉素在胃肠道的吸收, 并增加对肝细胞的穿透力, 增加了红霉素对肝脏的毒性, 使黄疸及转氨酶升高。

此外食物亦能与药物相互作用, 如氨基匹林与亚硝酸(尤腌制食物)同服时, 可在胃中生成最强的化学致癌物质亚硝胺。当加入高浓度维生素丙于含有亚硝酸盐的食物中, 则可抑制亚硝胺的形成^[9]。

(二) 消化管的 pH 或胃空速率的影响

消化管的 pH 影响弱有机酸、碱的解离度及溶解度。通常在酸性下易溶、进入小肠吸收的药物, 若同服制酸药, 则由于 pH 上升, 妨碍充分溶解, 使吸收率下降。如图 1 所示, 四环素的等电点为 pH=5.5, 若合用碳酸氢钠后 pH 升高, 吸收率(血药浓度与尿排泄速度成正比)较单服其盐酸盐时减少 50% 之多^[2]。而土霉素的血药浓度较其盐酸盐可减少至 65.8%。

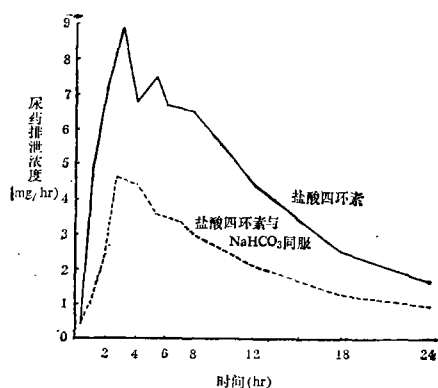


图 1 碳酸氢钠对盐酸四环素吸收的影响
(250mg 盐酸四环素胶囊与 200ml 水同服, NaHCO₃ 为 2g)

用阿司匹林 (pKa3.5) 治疗风湿性关节炎时, 为减轻在消化管的刺激和出血等副作用, 常与制酸药碳酸氢钠、氢氧化铝或胃舒平等合用, 但合用后可使阿司匹林解离, 影响吸收, 使抗风湿作用大为降低, 但近来认为^[8], 阿司匹林的吸收, 溶解度比解离度更重要, 阿司匹林在碱性溶液中溶解度增大, 当非解离型被吸收时, 解离型很快转变为非解离型予以补充(动态平衡); 同时药物在肠内停留时间较长, 以解离型转变为非解离型的过程得以持续进行, 所以吸收好。

利福平 (pKa7.9) 糖浆剂的血浓度比胶囊剂约大两倍, 因在 pH5 的糖浆剂中水溶性好, 此时药物大量解离, 但溶解比解离更重要, 在临床上应用糖浆剂中的剂量可比其他剂型减小, 可减低副作用和节省费用。

反之, 服用制酸药以提高胃液 pH, 可使弱碱性药物的吸收增加, 如伪麻黄碱与氢氧化铝、氢氧化镁或碳酸氢钠合用时, 因 pH 上升使非解离型增加, 吸收也增加。

胃排空速率常影响药物吸收速度和程度, 影响药物作用开始的时间, 高峰期和作用强度。合用药物时, 有些药物可促进胃排空速率; 有些则抑制, 均影响吸收。能促进胃排空的药物如灭吐灵能促进胃肠蠕动, 加快胃空速率, 使阿司匹林、朴热息痛等药物的吸收加快。但对主动转运吸收的药物如地戈辛, 吸收部位仅限于十二指肠, 与灭吐灵合用时, 使地戈辛更易从吸收部位通过以致吸收反减少, 而合用能抑制胃排空的药物如抗胆碱能药普鲁本辛反有利于吸收。图 2 为连续服用地戈辛的患者分别同服灭吐灵及普鲁本辛后的“血药浓度—时间”曲线。核黄素与普鲁本辛合用时也有同样现象。此外, 一些在消化管吸收过程中有相互作用的药物, 列举于表 2:

二、分布过程中的药物相互作用

药物吸收后, 随血液转运时可与血浆蛋白(特别与清蛋白)结合而失去药理活性, 药效仅与血液中游离药物的浓度有关, 而药物与血浆蛋白或其它组织蛋白的结合率直接影响药物的疗效与副作用。若乙药物比甲药物对蛋白质的亲和力强, 则在结合部位可发生竞争作用, 从而把原来已与蛋白质结合的甲药物置换出来, 使甲药物游离释放, 增强药理活性, 或导致毒性反应。这是竞争血浆蛋白这种非特异性受体导致的现象。

若甲药物本来与蛋白质的结合率很高,

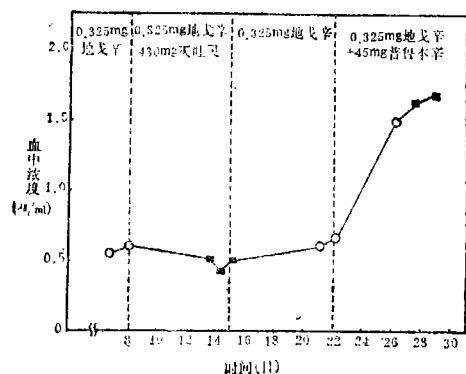


图2 天吐灵与普鲁本辛对地戈辛吸收的影响

表2 在消化管吸收过程中有相互作用的药物^{[2][10]}

药 物	吸收变差的药物 (效果)	机 制
三硅酸镁	铁剂 (药效降低)	在小肠发生沉淀
制酸药	酸性药物 (吸收降低)	pH改变, 解离度增加
氢氧化铝	心得安, 乙胺丁醇, 氯丙嗪 (吸收降低)	可能延迟胃排空速率
抗胆碱药	非主动转运药物 (吸收降低)	抑制胃排空速率
氯霉素, 新霉素, 四环素	香豆素类抗凝血药 (引起出血)	阻碍维生素K的合成
降糖灵	维生素B ₁₂ (吸收降低)	抑制酶系
对氨基水杨酸	维生素B ₁₂ (血浓度降低)	减低肠道吸收
对氨基水杨酸	利福平 (血浓度降低)	由于PAS片中赋形剂吸附作用

达90%以上时, 则其它药物只要把少量甲药物从结合部位置换出来, 就可以使游离药物的浓度猛增2~3倍, 使药效发生很大变化。这一点在用药过程中应十分谨慎。

与血浆蛋白结合的程度可分高度、中度及低度结合的药物。如保泰松, 华法令为98%; 邻氯青霉素、磺胺二甲氧嘧啶、苯磺唑酮、甲磺丁脲为95%; 青霉素V、硫喷妥为80%; 水杨酸盐类50~80%; 苄青霉素60%; 甲氧苄青霉素40%; 磺胺二甲嘧啶30%; 苯巴比妥20%以及氨基比林15%等。

以健康人为对象, 华法令服用后, 98%与血浆蛋白结合, 只有2%为游离型而具有生物活性, 临床上华法令的抗凝血作用正是在这种状况下顺利出现的, 当合用的药物能使华法令的结合率由98%下降至96%时, 其

药理活性则成倍地增长, 可发生出血危象, 严重者可以致死。据调查, 有500个住院病人应用华法令, 有78人发生出血反应, 其中20人与药物相互作用有关。已发现有30种药物与华法令有相互作用^[1], 例如保泰松能置换与血浆蛋白结合的华法令, 使华法令游离, 从而加强华法令的作用, 在合用时必须谨慎, 应调整剂量, 有人也用保泰松与华法令一起来治疗表面静脉血栓等疾病^[1]。

甲磺丁脲、氯磺丙脲, 能被保泰松、水杨酸类、磺胺苯吡唑从结合部位置换出来, 药效增强, 往往使血糖下降过度, 造成危险。图3是用甲磺丁脲治疗糖尿病患者的过程中并用磺胺苯吡唑后产生强烈的血糖下降作用, 引起低血糖性休克。这是由于甲磺丁脲被磺胺苯吡唑置换为游离型, 使向组织转运的量

五

大大增加所致。

血浆蛋白的竞争性置换,也能发生在药物与内源性化学物质间,例如孕妇服蛋白结合率高的磺胺类,可置换血浆蛋白胆红素使胆红素游离,进入胎儿脑内,引起脑核性黄疸。一出生57天的婴儿,因患感冒,给予SMZ400mg/日治疗,服药后第22天出现了严重的黄疸。

其他对血浆蛋白的结合有相互作用的药物见表3:

此外应注意某些疾病可能发生的影响因素^[1]。如在患者有蛋白缺乏症的病人身上应用某些药物容易发生不良反应。已经研究了

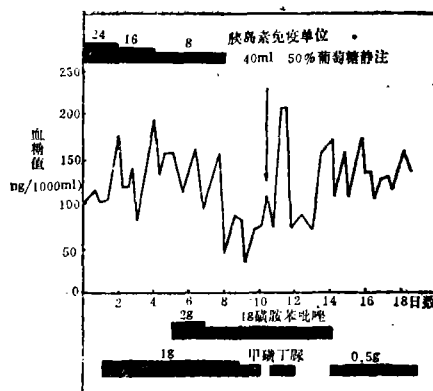


图3 服甲磺丁脲的患者在合用磺胺苯吡唑后产生低血糖性休克

表3 对血浆蛋白结合有相互作用的药物

药 物	被置换而游离释出的药物(效果)
水合氯醛, 安妥明, 利尿酸, 茶啉酸, 甲灭酸, 消炎痛, 氧化二氧噻, 阿司匹林(水杨酸盐)	香豆素类抗凝血药(出血, 凝血时间上升)
保泰松, 羟基保泰松, 消炎痛	皮质甾体类(抗炎作用加强)
阿司匹林(水杨酸盐), 磺胺类药(蛋白结合率高者)	氨甲喋呤(肝障碍、骨髓抑制)
阿司匹林	甲磺丁脲(降血糖作用加强)

强的松的剂量,副作用发生的次数和白蛋白、血浓度之间的关系。当血清中的蛋白浓度低于2.5%时,强的松的结合少,其副作用发生的次数约可加倍,这是由于强的松龙(强的松的一种有效代谢物)的血浓度增加。在另外的对苯妥英钠的试验中亦观察到类似情况。又患尿毒症、氮血症的病人身上血浆蛋白的结合率低,在建立或控制蛋白结合药物的剂量、用法时均应特别谨慎。

尚有许多药物与组织蛋白结合,如阿的平与伯氨喹啉或扑疟喹啉同用,可出现严重的毒性反应,扑疟喹啉由于被阿的平置换,血浓度可增加5~10倍。

三、代谢过程中的药物相互作用

当药理作用不同的两种药物合用时,若产生意外的作用增加或减弱,则多半是由于存在于肝微粒体中的药物代谢酶所引起,此酶的活性可受药物的抑制或诱导。

(一) 合并用药抑制药物代谢酶,使药效增强(酶抑作用):

在药物代谢过程中,药物相互作用的一种表现形式是对药物代谢酶的抑制。当肝微粒体内的酶系统被某种药物抑制时,合并服用的另一种药物代谢受阻,药物作用加强或延长,并逐渐产生蓄积作用,为此在临床上宜减低被酶抑的某药用量。典型的例子是戒酒药双硫醒在治疗服用酒精(白酒)的病人时,可引起恶心、呕吐、头疼,面部潮红及低血压等反应^[11],这是由于双硫醒抑制了乙醛脱氢酶的活性,使乙醇的氧化代谢产物—乙醛的进一步氧化受抑,于是血中乙醛蓄积,乙醛的最高血浓度比单独服用乙醇时的乙醛血浓度高出一倍以上(约达7μg/ml),从而出现了各种副作用和毒性。其它如灭滴灵、异氰酸钙,氯磺丙脲,甲磺丁脲均可抑制乙醛脱氢酶的活力。

在脑内,单胺氧化酶抑制剂如闷可乐,苯乙肼,异唑肼,苯环丙胺等,能减少去甲肾上腺素与5-羟色胺的代谢而发挥抗抑郁作用,在外周单胺氧化酶抑制剂如优降宁使小动脉扩张,外周阻力降低,而使血压下降,用于高血压症。

当单胺氧化酶抑制剂与三环类抗抑郁药合用时,后者能抑制肾上腺素能神经末梢对去甲肾上腺素、5-羟色胺的摄取,使肾上腺素能受体和5-羟色胺能受体对去甲肾上腺素和5-羟色胺等单胺物质的作用更敏感。例如单胺氧化酶抑制剂与丙咪嗪合用可出现痉挛、昏睡、高热、眩晕、呕吐及循环衰竭甚至致死。临床上规定在服用三环类抗抑郁药丙咪嗪、阿密替林、去郁敏、多虑平、去甲替林、普鲁替林等药物时,用单胺氧化酶抑制剂的治疗至少需停止两周以上;反之,在服用单胺氧化酶抑制剂前,三环类抗抑郁药至少应停药四天以上^[1]。

有时药物甚至与食物中某些成分也因有相互作用而产生严重的副作用或毒性。一些食物(如干酪、巧克力、酵母、腌鲱鱼、鸡(猪)肝、鳄梨、蚕豆荚、香蕉、啤酒等)中富含酪胺,通常进食后这些酪胺在体内被单

胺氧化酶代谢,迅速氧化后无毒。但当服用单胺氧化酶抑制剂后,单胺氧化酶被抑制,酪胺在体内难以代谢而蓄积。酪胺从NA贮存部位取代出NA,由于释放出的NA不能被MAO破坏,可招致血压过度上升及其它一系列毒副作用,严重的甚至死亡。曾在临床上报导过一例“干酪中毒事件”,系一病人在服用含有单胺氧化酶抑制剂苯环丙胺的一个复方胶囊剂时,吃了富含酪胺的干酪,结果引起高血压,发生激动不安、发高烧、昏迷、抽搐等症状,在短时间内引起颅内出血死亡。另有报导:在26个服苯乙肼同服干酪或酵母浸膏的病人中,有4例颅内出血,其中1例死亡。

6-巯基嘌呤、硫唑嘌呤与别嘌呤醇合用,别嘌呤醇是黄嘌呤氧化酶抑制剂,而6-巯基嘌呤在体内代谢过程中需借助于黄嘌呤氧化酶,一旦该酶受抑,6-巯基嘌呤在体内蓄积毒性加强,甚至产生血液中毒而死亡。6-巯基嘌呤的剂量应减少到常用剂量的1/3~1/4,或者改用代谢过程中不需要黄嘌呤氧化酶参与的硫鸟嘌呤。

临床合并用药中引起的酶抑作用例见表4:

表4 合并用药的酶抑作用例

药 酶 抑 制 剂	因代谢受阻而使活性增强的药物
双香豆素, 双硫醒, 异菸肼, 对氨基水杨酸 阿司匹林, 双香豆素, 保泰松, 氯 霉 素 呱 醋 甲 酯 去氢甲基苯九酮 乙 醇	苯 妥 英 钠 甲 磺 丁 脲 甲磺丁脲, 苯妥英钠, 双香豆素 巴比妥类药, 双香豆素, 苯妥英钠, 扑痫酮 羟基保泰松 安 眠 酮

(二) 合并用药诱导药物代谢酶, 促进代谢, 使药效降低(酶促进作用):

在药物代谢过程中, 药物相互作用的另一种表现, 是对肝微粒体内药物代谢酶的诱导作用。很多药物能促进酶的合成, 使药物代谢酶的量显著增加, 而加速另一药物的代

谢使其活性减弱, 为此常需提高被酶促的某药用量。

如病人在用华法令治疗时, 常服用巴比妥类镇静药, 由于后者可诱导肝微粒体酶, 加速华法令的代谢与排泄, 因而抗凝血作用减弱, 就有引起血栓的危险。根据临床治疗

的经验,当合用苯巴比妥时,抗凝剂的剂量要达到原来的三倍,才能出现抗凝作用,此后,若中断合用苯巴比妥,抗凝剂的剂量就应适当减少,如仍沿用原有的三倍剂量,就会出现毒副作用,严重者可致死,临床上有两例死亡的报告就是由于这种原因引起的。一般苯巴比妥连用一周以上几乎所有病人出现酶诱导作用。停药二至三周后药物代谢酶才可恢复正常。

由于苯巴比妥诱导肝微粒体的酶系统,可以加速苯妥英钠的代谢,使血浓度和效力显著降低。苯巴比妥宜改用苯二氮草类安定药。但最近也有人认为,这两种药已卓有成效地合用了许多年,没有必要担心疗效会降低^[1]。另报导,在人身上苯巴比妥促进苯妥英的代谢;在鼠身上则抑制代谢。

近年来还发现长期服用苯巴比妥和苯妥英钠的70例癫痫病儿童中,有63人出现软骨病,加服维生素丁后,大多数疗效不显著。这是由于上述两药物具有酶诱导作用,可使体内维生素丁的代谢加速而引起的。

据报导:苯巴比妥影响避孕效果,应特别引起注意,它能提高口服避孕药的代谢作用。能引起地塞米松半衰期的降低,合用时对气喘病人必须谨慎。并能加速磺溴酞钠从血中消失,严重影响肝功能检查值等等。所以苯巴比妥是与多种药物在体内有相互作用的药物,在临床复方用药中有必要加以注意。

此外吸烟会引起肝微粒体酶的增加^[12]。

药酶诱导剂也有可被利用的一面:它可加强药物的代谢转化而降低毒性,如临床上用安体舒通和乙基雌烯醇治疗洋地黄毒甙、巴比妥类药、镇静药、消炎痛以及有机磷杀虫药的中毒就是一例。

必须注意,有少数药物具有双相活性作用,即在用药的起初数小时内是酶抑作用,其后在连续剂量下呈酶促进作用。如乙醇制剂,诱导或抑制肝微粒体酶的活性,要看这类制剂应用的情况而定,在长期嗜酒者身上,观察

到对镇静药与乙醇作用的敏感性降低。在一次试验中发现,苯巴比妥、安宁及乙醇本身从血中消除的速度大为提高,这是由于长期用乙醇(白酒)引起的肝微粒体酶的活性增加所致。在另外几次试验中,发现华法令、苯妥英钠和甲磺丁脲在嗜酒者身上的代谢速度加快。反之,不嗜酒的人一次喝大量白酒则可能引起肝微粒体酶的抑制。

临床合并用药中引起的酶促进作用例见表5:

表5 合并用药中的酶促进作用例

药酶诱导剂	因促进代谢而使活性降低的药物
巴比妥类药	香豆素类抗凝血药,氢化可的松,洋地黄毒甙,苯九素,灰黄霉素
水合氯醛	双香豆素
乙醇	戊巴比妥,安乃近
导眠能,灰黄霉素	口服抗凝血药
保泰松	氨基比林,氢化可的松
苯妥英钠	地塞米松,氢化可的松,强力霉素

四、排泄过程中的药物相互作用

药物以原形或代谢物可以通过肾脏,肝-胆系统,呼吸系统,皮肤汗腺分泌等多种途径排出体外,其中以肾排泄最为重要。当药物或其活性的代谢产物从尿中排泄的快慢有所变化时,则会影响药物在体内的存留时间,即影响药效的长短久暂。分子量4万以下的水溶性药物多数能从肾小球滤过,而与蛋白质结合的药物则不能从肾小球滤过而回到血循环。一些有机酸、碱(如对氨基马尿酸、水杨酸、对氨基水杨酸、酚红、呋喃坦啶、乙酰唑胺、青霉素G、保泰松、氯磺丙脲、甲磺丁脲、双香豆素等酸性药物;四乙铵、六羟季铵、胆碱、N-甲基菸酰胺、硫胺、组织胺、妥拉苏林、潘比啉、普鲁卡因、阿的平等碱性药物)能在近端肾小管通过主动转运机制被分泌到尿液中。而从肾小球滤过或从肾小管分泌的药物主要在远端肾小管被重吸收,这种重吸收主要是以被动扩散方式

通过生物膜的，所以非离子型的脂溶性分子易被重吸收，但机体所必需的营养物质也能完全被重吸收。

(一) 尿液 pH 值的变化与药物的相互作用

由于肾小管的重吸收属于非离子型的被动扩散，所以重吸收的多少，受到药物的 pKa 和肾小管腔内液体 pH 的影响。弱酸性药物在酸性尿、弱碱性药物在碱性尿中主要以非解离型存在，所以易被重吸收。尿液 pH 越高，水杨酸的排泄越快，肾清除率大（见图 4）；而苯丙胺在酸性尿中排泄量大（见图 5），重吸收均差。当同服某些能改变尿液 pH 的药物后，会改变原来的药物的重吸收率。

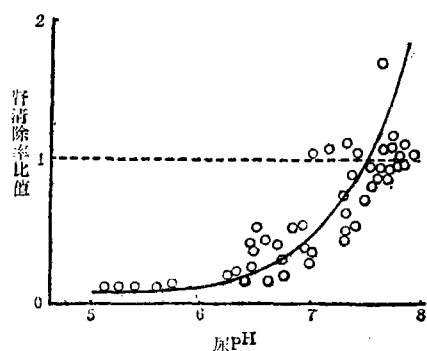


图 4 尿液 pH 对水杨酸排泄的影响

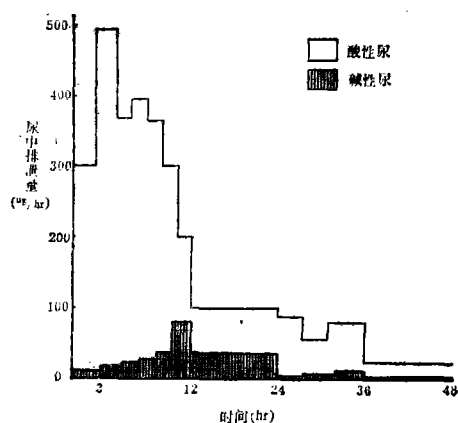


图 5 尿液 pH 与苯丙胺排泄的关系（健康人 3 名各服 d-苯丙胺 10mg 后的平均尿中排泄量）。酸性尿：pH 4.5~5.6 碱性尿：pH 7.1~8.0

实验证明，尿液 pH 由 8 降至 5.6 时，链霉素的抗菌作用可降低 20~80 倍，因此用链霉素治疗泌尿道感染时，加服碳酸氢钠 6~10g，使尿 pH 维持在 7.5 左右，疗效较好。红霉素与碳酸氢钠同服，其抗菌谱可扩大到包括常引起尿路感染的某些革兰氏阴性菌。庆大霉素与乙酰唑胺或碳酸氢钠同服使尿碱化后，对患杆菌性尿道炎的病人，只要改用 1/5 剂量就有效果，同时可减轻庆大霉素的毒性反应，值得大大引起注意。

能碱化尿液的药物有乙酰唑胺、乳酸钠、碳酸氢钠、枸橼酸钠、氯噻嗪类利尿药等；能酸化尿液的药物有氯化铵、氯化钙、盐酸精氨酸、维生素丙等。

近年来应用大剂量维生素丙预防和治疗流行性感。据报导^[13]，大剂量维生素丙易使尿液酸化，因而影响弱酸性和弱碱性药物的排泄，酸性尿有增加对氨水杨酸钠和较老的磺胺药形成结晶尿的可能性，并能降低三环类抗抑郁药和苯丙胺在肾小管的重吸收。此外尿道可出现尿酸盐沉淀和胱氨酸结晶。因此应避免应用大剂量维生素丙于痛风病人。但另有报导说^[14]，在 10 个健康男人试服高剂量维生素丙（1 天 4 克和 6 克，分四次和五次剂量服用），测定尿液 pH，结果影响极微。

食物也可影响尿液的 pH 值，从而影响药物的排泄。荤素杂食的人，尿呈酸性；素食的人，易呈碱性。在用不同食谱的两组病人中，对苯丙胺排泄的比较研究表明：一组用平衡的蛋白质饮食造成酸性尿（平均 pH 为 5.9）；另一组用低蛋白饮食造成碱性尿（平均 pH 为 7.5）。每组病人均给予一个剂量的苯丙胺，结果以酸性尿组的病人尿中苯丙胺的排泄比碱性尿组的病人快得多^[15]。

在某些情况下，调节尿液 pH，在治疗药物中毒时可能是一种较为有用的辅助措施。例如尿液碱化剂曾被用来加速长效的巴比妥酸盐的排泄，这类药物大量以原形排泄。

但不适用于在达到肾以前大部分已经代谢的多数其它巴比妥酸盐。

因改变尿液 pH 而使排泄增加的药物见表 6

(二) 肾小管的分泌与药物的相互作用

对于肾小管主动分泌系统, 药物间可相互竞争, 即一种药物可抑制另一具有相同转运机制的药物自肾小管的排泄, 而使后一药物的血浓度增高, 作用增强。

丙磺舒为近端肾小管通过主动转运机制分泌到尿液中的, 青霉素也是有机酸, 如同

服丙磺舒, 则可竞争肾小管的分泌, 抑制青霉素的排泄而使血浓度上升。青霉素在肾小球内极少能滤过。今因青霉素价格降低, 故意义不大, 但丙磺舒可用来提高羧苄青霉素及头孢菌素族抗菌素的血浓度。丙磺舒还可抑制碘吡啦嗪、酚磺酞的肾排泄而影响正确的诊断。

阿司匹林与氨甲喋呤, 可使后者的肾排泄率下降, 使作用和毒性增强, 甚至致死。表 7 为竞争性抑制肾小管分泌的药物的临床例。

(三) 影响电解质平衡

表 6 尿液 pH 与 药 物 排 泄 的 关 系

尿液酸碱性	使 排 泄 增 加 的 药 物
碱 性 尿	乙酰唑胺, 磺胺乙基噻二唑, 磺胺噻唑, 茶啉酸, 吡喃坦啶, 保泰松
酸 性 尿	抗组织胺类, 氟化喹啉, 阿密替林, 度冷丁, 奎宁, 阿的平, 氨茶碱, 茶碱, 潘必定, 丙咪唑, 奎尼丁, 普鲁卡因, 美加明, 左吗南

表 7 对 肾 小 管 分 泌 有 相 互 作 用 的 药 物 例

能抑制肾小管分泌的药物	因分泌受到抑制, 而使排泄减少的药物
丙 磺 舒	半合成青霉素, 头孢菌素族抗菌素, 消炎痛, 苯磺保泰松, 磺胺类药, 氨苯砜, 核黄素, 对氨基水杨酸, 利福平
保 泰 松	青霉素, 头孢菌素族抗菌素
水 杨 酸 盐	丙磺舒, 保泰松, 苯磺保泰松

某些药物可影响体液电解质平衡、酸碱平衡以及水代谢, 从而改变其它药物的药效。如噻嗪类利尿降压药在排 Na^+ 的同时能大量排 K^+ , 易引起低血钾症。在治疗浮肿或高血压时有些患者有心力衰竭, 与洋地黄制剂合用时, 在低血钾的情况下易引起洋地黄中毒(心律不齐等), 故必须加服氯化钾或摄食富含钾的食物如香蕉, 橘子, 番茄, 蔬菜之类。据报导^[1], 在用洋地黄和排钾利尿药的 1061 个病人中, 有 1158 (72.3%) 人未服处方开的补钾药物。噻嗪类利尿药与糖皮质激素类药物合用则引起排钾的相加作用, 与氯化铵合用则使血氨增加, 可使肝脏病人引起肝昏迷。利尿药还能引起镁缺少症。安体舒通是抗醛固酮类利尿药, 有排 Na^+ 贮 K^+ 的作用,

一般应禁止与钾剂合用。

排钾强的利尿药除噻嗪类外, 还有速尿, 利尿酸等, 它们在临床治疗中均可引起低血钾症, 故当与三碘季铵酚等横纹肌松弛药合用时可增强肌松作用, 甚至会引起呼吸麻痹, 故在并用前必须补足电解质的不平衡现象。

有时补充钾盐或留钾利尿剂也可能发生血钾过多症。

五、受体部位的药物相互作用

任何药物其发挥药理效应是由于药物小分子与机体的生物高分子中的一部分——受体互相作用的结果, 这种作用在本质上都是化学的, 通过化学键、范德华氏力、氢键和离子键的方式而结合的。药物的受体可能是蛋白质、脂蛋白, 核酸或一些酶系统。合并用

药往往可以增强或减弱药物对受体的作用。

(一) 增强对受体的作用

合用的药物作用同一种受体,使药效增强,即药理学上所称的协同作用(包括相加或增强的作用)。例如作用于肾上腺素能受体的药物合用,或作用于胆碱能受体的药物合用,均能使药效增强。

链霉素、卡那霉素、庆大霉素等氨基糖甙类抗菌素对神经——肌接头处有筒箭毒样作用,合用骨骼肌松弛药可引起骨骼肌瘫痪,甚至呼吸衰竭而死亡,故手术后用这些抗菌素应慎重。

同样,全麻药乙醚、氟烷、甲氧氟烷、环丙烷可增强非去极化类骨骼肌松药(竞争性阻断剂)筒箭毒碱,三碘季铵酚的肌松作用,合用时间过长时可招致呼吸抑制。

华法令与降胆固醇药物右甲状腺素合用,可使华法令的作用提高,其机制是由于受体部位相互作用的改变,试验证明,右甲状腺素并不影响华法令的吸收、分布和代谢速度,但能增加药物对受体部位的亲和力,增强华法令的作用。以犬实验证明,右甲状腺素可能借助于提高因子Ⅱ(凝血酶原)的降解速度而增加华法令的效力,故有人建议,当右甲状腺素治疗开始时,抗凝剂的剂

量应减少1/3。

有几种蛋白质同化激素,如甲雄甾烷诺龙,正乙雄甾龙和康复龙能增加香豆素抗凝剂的作用,也可能是由于增加抗凝剂对受体部位的亲和力之故,但这种相互作用在与17-烷基取代的蛋白同化激素同用时才发生,象癸酸诺龙(长效合成甾体)和没有17-烷基的睾丸甾酮酯可能不产生这种反应^[1]。

(二) 减轻对受体的作用

合用的药物作用于同一种受体,使药效减弱,亦即拮抗作用,如胍乙啶和苄胍的降压作用是由于抑制了正肾上腺素能神经末梢释放去甲肾上腺素,当合用去甲替林时,由于阻断了神经末梢摄取胍乙啶,使疗效降低。三环类抗抑郁药丙咪嗪、阿密替林等也能影响胍乙啶的作用,因胍乙啶必须进入肾上腺素能神经末梢才能产生降压作用,三环类抗抑郁药也能以同样的机制进入神经末梢,因两者转运机制相同并有竞争作用,从而阻碍了胍乙啶进入肾上腺素能神经末梢,而使胍乙啶的降压作用减弱。

临床上有时利用药物的拮抗作用,用于中毒急救或纠正某些药物的副作用。

在特异性受体上有相加或拮抗作用的药物例见表8:

表8 在特异性受体上有相加或拮抗作用的药物

药 物 I	药 物 II	效 应
氨基糖甙类抗菌素	甲 氧 氟 烷	肾 毒 性 相 加
四环素族抗菌素	甲 氧 氟 烷	肾 毒 性 相 加
氨基糖甙类抗菌素	利 尿 酸	对听神经毒性相加
乙醇, 巴比妥类药	中枢神经抑制药(镇静药, 催眠药, 局麻药, 安定药, 抗组织胺药)	中枢神经抑制作用相加
奎 尼 丁	骨骼肌松弛药	呼吸抑制及肌松作用相加
多肽类抗菌素	骨骼肌松弛药	同 上
肾上腺素, 非儿茶酚胺类 交感神经兴奋药	卤素族麻醉药(氟烷, 甲氧氟烷, 三氯 乙烷), 环丙烷	心 律 不 齐
胰 岛 素	心 得 安	降血糖作用增强
胍 乙 啶	甲氧基异丙嗪	降压作用相加
三环类抗抑郁药	苄 胍	降压作用下降
磺 胺 类	对 氯 苯 甲 酸	抗菌作用降低

六、抗菌素间的药物相互作用

很早就有人进行过研究,将常用抗菌素(包括磺胺类)对微生物作用的方式分成两类,并指出它们间的相互作用,一类是杀菌性抗菌素(如青霉素类,氨基糖甙类,头孢菌素类,多粘菌素类);另一类是抑菌性抗菌素(如四环素类,红霉素,林可霉素,氯霉素)及磺胺类。同类抗菌素合用时一般表现为协同作用;两类抗菌素合用时呈拮抗作用。

青霉素与链霉素合用时,后者可增强对肠球菌的抗菌作用,两药合用对肠球菌引起的心内膜炎病人的治愈率较单用任一药物为高。

羧苄青霉素与庆大霉素合用治疗某些革兰氏阴性菌感染(尤绿脓杆菌),但合用时必须注意不能混合静滴,且在肾功能受损时,羧苄青霉素可能在血液中积蓄,致使庆大霉素失效,由此产生拮抗作用。

氨苄青霉素与甲氧苄青霉素合用对各种病原菌,特别是革兰氏阴性菌有协同作用,因氨苄青霉素虽有抗菌谱广的特点,但易被青霉素酶破坏,故对能产生青霉素酶的革兰氏阴性菌感染的应用受到限制,而与甲氧苄青霉素合用,由于能抑制青霉素酶的活性,而防止氨苄青霉素的破坏,使发挥有效的抗菌作用。

同类抗菌素如氨基糖甙类抗菌素合用时易引起很多副作用,对听神经有潜在的毒害作用,特别容易引起永久性耳聋。

青霉素与四环素或氯霉素合用时,表现为拮抗,因青霉素仅对繁殖期细菌有效;对静止期细菌无效,而四环素、氯霉素使正在活跃生长的菌落成为静止状态,而使青霉素的疗效减低,应避免合用。据报导,青霉素与四环素合用,对治疗肺炎球菌性脑膜炎的疗效反不及单用青霉素高,死亡率可增加一倍以上。临床上还有合用氨苄青霉素与氯霉素,据报导合用对治疗杆菌性脑膜炎的死亡率比单用氨苄青霉素要高3倍。

抗菌素间的药物相互作用是复杂的,有时同是抑菌性抗菌素合用发生拮抗作用。如红霉素与林可霉素,氯霉素三者均作用于核糖体50S亚基上,三者作用点很接近,使用其中一种抗菌素,可使核糖体构型发生变化,因而影响其他抗菌素的作用。

四环素与红霉素合用,影响蛋白质合成的不同环节,故作用增强,并肝毒性增强,大量应用时应注意。

磺胺类为抑菌性抗菌剂,但与甲氧苄嘧啶(TMP)合用后对部分的细菌可转为杀菌作用,如复方新诺明片(SMZ+TMP),与庆大霉素合用时可明显加强庆大霉素的抗菌作用。

常见的抗菌素间的相互作用见表9^[2]:

近年来“药物相互作用”已成为国内外医药学工作者关注的一大内容。在国外,许多药房工作者已把防止和鉴别药物相互作用的副作用看作是药师的主要业务活动。但这方面的研究范围极广,资料庞杂,有必要加以进一步科学的、系统的整理。有些药物的相互作用可能有一种以上的机制,这些机制可能是协同的,或者是拮抗的,还有许多药物的相互作用机制尚待进一步研究阐明。

医师在用药中,除应考虑到复方用药或复方制剂中有无药物间的体内相互作用外,尚应考虑单一药物的有害反应,以防止医疗事故的发生。此外,还应考虑到病人的疾病和服药方法等影响药物相互作用的种种复杂因素。

由于药物治疗应用的标准越来越高,急性治疗和门诊治疗所用的方式,药物用法,药物疗效,病人耐药性,不良反应和治疗结果都是要控制和研究的项目,所有这些项目都涉及到药学的全面知识和技能。为使我国医疗保健事业尽早达到四个现代化的宏伟目标,药师应该与医师一起,承担更为重要而复杂的临床用药问题。

附:药物相互作用圆盘及图表。

表9

抗 菌 素 间 的 相 互 作 用

类 型	病 原 菌 (疾 患)	药 物 I	药 物 II
协 同	肠球菌 (心内膜炎)	青霉素 G 长效西林	链霉素, 庆大霉素 卡那霉素, 链霉素
	绿链球菌 (心内膜炎)	青霉素 G 红霉素 先锋霉素 I 林可霉素	链霉素 链霉素 链霉素 链霉素
	变 形 菌	羧苄青霉素 羧苄青霉素 氨基青霉素	庆大霉素 多粘霉素 甲氧苄青霉素
	肺炎杆菌	先锋霉素 I 四环素	卡那霉素 链霉素
	肠 炎	长效西林	氯霉素
拮 抗	肺炎双球菌 溶血性链球菌咽峡炎	青霉素	四环素
	部分革兰氏阳性、阴性菌	红霉素 红霉素 林可霉素 新生霉素	林可霉素 氯霉素 氯霉素 四环素

药物相互作用圆盘^{[16][3]}: 73年英国医学杂志初次发表药物相互作用圆盘后, 74年初经修订后在英国试行, 发了6万个圆盘征求意见 (发给临床药理、药理、医学、药学方面的教授, 医院各级医生, 开业医生, 医院药师及药政管理部门)。应用时将小圆盘叠于大圆盘上转动, 从缺口处显示的符号即可知药物相互作用的后果。

参 考 文 献

1. Anderson, et al, Remington's pharm Sci ed 15, P 1733~1759, Drug Interaction, 1975.
2. 竹中英雄等: 最新药剂学, 422~436, 1977.
3. Grahame-Smith D. C. Drug interactions. 22, 1977.
4. Sources of drug interaction information. 5, 1978/1979 Index.
5. 吉利和等译スーチン薬の副作用と臨床, 400.
6. Kenneth L. M. clinical pharmacology-Basic principles in therapeutics. 2nd Ed, 982, 1978.
7. Ritschel W. A. Hand book of Basic pharmacokinetics. 73, 1977.
8. Davis D. M. Textbook of adverse drug interactions. 159, 1977.
9. Morsellipe et al: Drug Interactions. 4~7, 1974.
10. Thomas J, Jhe Aust. J. of pharmacy. 1, 23~26, 1979.
11. 村田敏郎等: (日)生物药剂学, 药物相互作用章, 1975.
12. Willam J. Jusko, Pharmacok and Biopharm. 739, 1978.
13. A. ph. A. Evaluation of Drug interaction 1973.
14. Milap C. Nakata et al. Amer. J of Hospital pharmacy. 134, 1234, 1977.
15. Werley H. B. J. pharmacol. 23, 366, 1971.
16. Brain whitig et al, Lancet, 5, 1037, 1973.

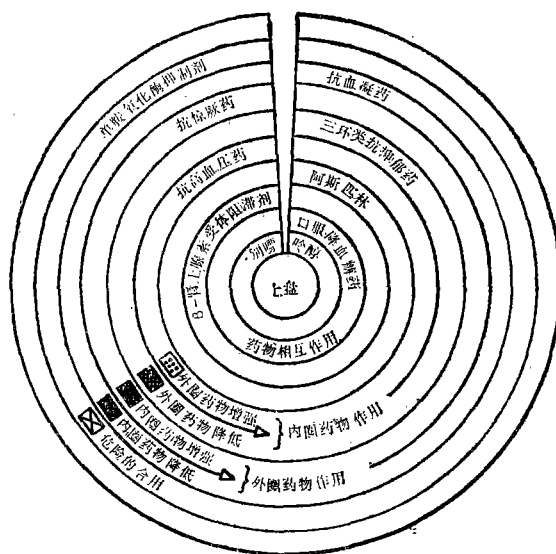


图6 药物互相作用圆盘(上盘)

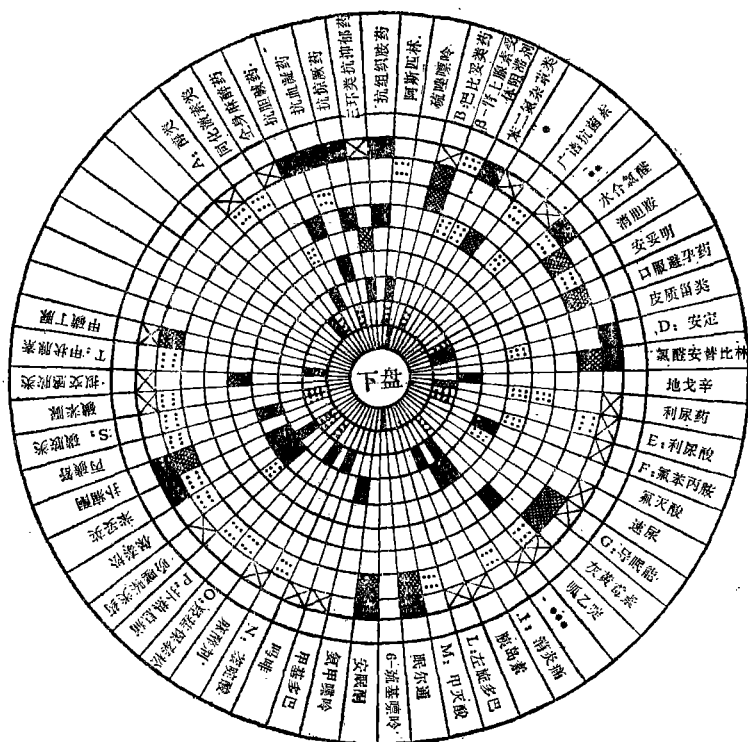


图7 药物互相作用圆盘(下盘)

*苯甲胍(胍乙啶类似药) **C: 酰胺咪嗪(痛惊宁) ***H: 口服降血糖药

Jan Koch-Weser 等 专 利 美国药物情报局	B							
	抗凝剂(口服)	抗抑郁药 三环类	巴比妥类	β -阻滞剂	强心甙类	胍乙啶	低血糖药(口服)	水杨酸盐类
A								
肾上腺甾类* 同化激素类	④		②		④		③	③ ③
抗凝剂(口服)	④						④	
抗抑郁药(三环类)		②	②				② ①	① ④
抗组胺剂 巴比妥类		③ ③	③ ③					
苯二氮杂草类 Carbamazepine(治癫痫)	②	③ ③	③ ③					
水合氯醛, triclofos催眠药 氯霉素	①		③ ③				②	
安妥明 避孕药(口服)	① ④		②					
氧化二氧噻 利尿剂	①			③ ③	④	③	③	
Fenfluramine抑制食欲药 导眠能			③ ③			③		
灰黄霉素 低血糖药(口服)	② ④		② ④	④		④		① ③
消炎痛 氮甲嘌呤								③ ③ ①
吗啡, 吗啡代用品 吩噻嗪			③ ③ ③			④		
保泰松, 羧基保泰松 苯妥英	① ② ②	④	③ ②				① ②	③ ③
羧苯磺胺 奎尼丁			②	③ ③				④ ④
利福平 苯磺唑酮	② ①		②				②	
磺胺类(长效)	①						①	
拟交感神经药(直接作用)		④		④ ④	③ ③	④ ③		
拟交感神经药(间接作用)		④		④ ④	③ ③	③ ④		
甲状腺药物	④	③ ③			③		③	
作用或副作用								
机制:								
① 增强 B	① 红色	① 置换血浆蛋白结合						
② 增强 A	② 绿色	② 加速或延缓生物活性						
③ 抑制 B	③ 兰色	③ 相加或拮抗作用						
④ 抑制 A	④ 淡黄色	④ 其它机制						
⑤ 临床最重要	⑤ 白色	* (糖皮质激素类)						
⑥ 黑色	⑥ 黑色							

图 8

药物相互作用图。此系美国药物情报局1978年印的塑料、彩色图。原图印有红、绿、兰、黄、白色各代表作用或副作用; 1, 2, 3, 4表示作用机制。

1978年英国诺丁罕大学 Dr. Ivan H. Stockley 发表有73种药物相互作用阶梯式彩色图表 (Drug interaction alert)。从中可查到2500条药物相互作用的情报, 从76年第一次发行以来, 英、法、西班牙、德国均将其译成本国文字, 计发行约500000份以上, 其分布之广遍及全球。